

Go Practice Problems

তুমি যা শিখেছো তার উপর ভিত্তি করে এই problems গুলো solve করো

Topic 1: Map

Problem 1 — Student Marks

একটা map বানাও যেখানে student এর নাম key এবং marks value:

- ৩ জন student এর নাম ও marks দাও
- সবার marks print করো
- একজনের marks update করো
- একজনকে delete করো
- শেষে loop দিয়ে সব print করো

Problem 2 — Word Counter

একটা string দেওয়া আছে: "go is fun and go is easy"

- প্রতিটা word কতবার আছে সেটা map দিয়ে count করো
- Expected Output: go:2, is:2, fun:1, and:1, easy:1

Topic 2: Array & Slice

Problem 3 — Array Sum

নিচের array এর সব element এর sum বের করো:

```
[5]int{10, 20, 30, 40, 50}
```

Problem 4 — Slice Modify

```
[]string{"Tasnia", "Tisha", "Arin"}
```

 এই slice এ loop দিয়ে প্রতিটা নামের শেষে " Sharin" যোগ করো।

 **Hint:** range এর value দিয়ে হবে না, index ব্যবহার করো!

Problem 5 — Filter Slice

```
[]int{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}
```

 এই slice থেকে শুধু জোড় সংখ্যাগুলো নিয়ে নতুন slice বানাও।

Topic 3: String, Byte & Rune

Problem 6 — Character Count

"Tasnia Sharin" এই string এ:

- loop দিয়ে প্রতিটা character ও তার ASCII value print করো
- Total কতটা character আছে সেটা print করো

Problem 7 — Byte vs Rune

"Hello" string টাকে:

- []byte এ convert করে print করো (type সহ)
- range দিয়ে loop করে rune print করো (type সহ)
- পার্থক্য comment এ লিখো

Problem 8 — Vowel Counter

একটা string এ কতটা vowel (a, e, i, o, u) আছে সেটা count করো।

Topic 4: Struct & Method

Problem 9 — Bank Account

একটা **bankAccount** struct বানাও:

- Fields: owner (string), balance (float64)
- deposit(amount float64) — balance বাড়াবে
- withdraw(amount float64) — balance কমাবে (0 এর নিচে যাবে না)
- getBalance() — balance print করবে

Problem 10 — Rectangle

একটা **rectangle** struct বানাও (width, height float64):

- area() float64 — ক্ষেত্রফল return করবে
- perimeter() float64 — পরিসীমা return করবে
- isSquare() bool — width == height হলে true

Topic 5: Interface

Problem 11 — Shape Interface

একটা shape interface বানাও:

```
type shape interface {  
    area() float64  
    perimeter() float64  
}
```

- circle struct (radius float64) এবং rectangle struct বানাও
- দুইটাই shape implement করো
- printShapeInfo(s shape) function বানাও যেটা area ও perimeter print করবে

Problem 12 — Payment System

তোমার শেখা bKash/Nagod pattern এর মতো:

- payment interface বানাও pay(amount float64) method সহ
- bKash, rocket, nagod struct বানাও
- প্রতিটার আলাদা pay() implement করো
- checkout(p payment, amount float64) function বানাও
- তিনটা payment method দিয়ে test করো

Problem 13 — Struct এর ভেতরে Interface

একটা person struct বানাও যেখানে vehicle একটা interface:

- vehicle interface এ drive() method থাকবে
- car এবং bike struct বানাও, দুইটাই vehicle implement করো
- person1 এর vehicle = car, person2 এর vehicle = bike
- দুইজনকেই drive করাও



Topic 6: Mixed Challenge

Problem 14 — Student Database

map[string]struct ব্যবহার করে student database বানাও:

- struct এ: name, age, grade
- ৩ জন student add করো
- সবার info loop দিয়ে print করো
- একজনের grade update করো

Problem 15 — Animal Shelter 🏆

সবচেয়ে বড় challenge:

- animal interface বানাও: speak() এবং eat() methods সহ
- cat, dog, bird struct বানাও
- []animal slice বানাও (এটাই shelter)
- সব animal কে loop দিয়ে speak ও eat করাও



Tips to Remember

- ✓ Pointer receiver (*struct) ব্যবহার করো যখন struct modify করবে
- ✓ Interface এ pass করার সময় & দিতে হবে (যদি pointer receiver হয়)
- ✓ range এ value copy আসে, modify করতে index ব্যবহার করো
- ✓ Map এ delete(map, key) দিয়ে element মুছা যায়

✓ String এ range করলে rune (int32), index করলে byte (uint8)